

Schaltungstechnik: Ein Experimenteller Überblick

Kevin Gonci (62400675), Paul Maurer (62400670)
Sommersemester 2026

27. Mai 2026

Kurzfassung

In diesem Praktikum wurden in mehreren Labortermen verschiedene Transistorschaltungen aufgebaut, Messungen durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Laborversuch	1
2	Laborversuch	6
3	Laborversuch	7
4	Laborversuch	8

1 Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde zunächst eine Einführung in das richtige Messen im Labor gegeben. Anschließend wurden die Eigenschaften des verwendeten Transistors anhand von Kennlinien beschrieben. Abschließend wurde eine Emittterverstärkerschaltung untersucht.

Durchführung

1

Zu Beginn wird eine Reihenschaltung aus zwei $3,3\text{ M}\Omega$ Widerständen aufgebaut, siehe Abbildung 1. Die Widerstandswerte werden mit einem Multimeter gemessen. Anschließend wird eine 12 V Spannungsversorgung angeschlossen, und der Spannungsabfall U_{R_2} wird mithilfe eines Oszilloskops gemessen. Dabei wurde ein Wert von $2,23\text{ V}$ gemessen, während ein Spannungsabfall von

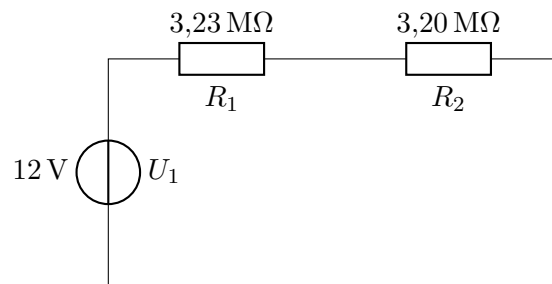


Abbildung 1: Reihenschaltung ideal

6 V erwartet wird. Diese Abweichung bei der Messung des Spannungsabfalls lässt sich dadurch erklären, dass der Tastkopf des Oszilloskops einen Innenwiderstand von ungefähr $1\text{ M}\Omega$ besitzt.

Das bedeutet, dass die Schaltung effektiv aus einer Reihenschaltung eines $3,3\text{ M}\Omega$ Widerstands mit einer Parallelschaltung aus einem $3,3\text{ M}\Omega$ und einem ungefähr $1\text{ M}\Omega$ Widerstand besteht, siehe Abbildung 2.

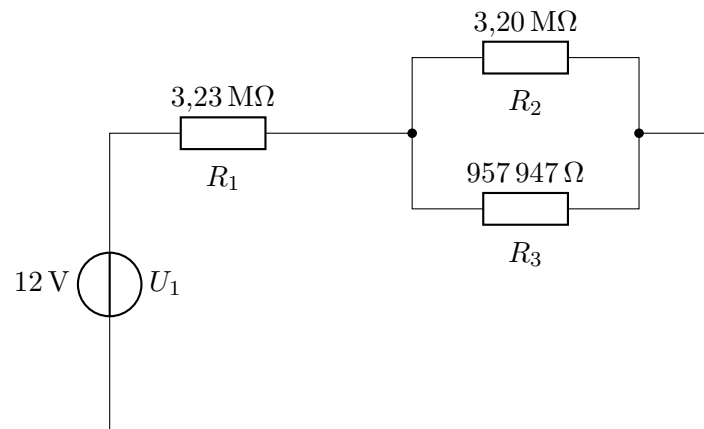


Abbildung 2: Reihenschaltung real

Den genauen Widerstandswert kann man durch die Berechnungen 1 bis 3, mithilfe der Spannungsteilerregel ermitteln.

$$U_{R_2,R_3} = \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \cdot U_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} \cdot U_1 \quad (1)$$

$$\frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) - R_2 \cdot R_3 = 0 \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{\frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot R_1 \cdot R_2}{R_2 - \frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot (R_1 + R_2)} = 957\,947,891\,\Omega \quad (3)$$

2

Die erste Transistorschaltung wurde aufgebaut. Dabei war das Ziel die experimentelle Darstellung der Übertragungskennlinien (U_{BE} , I_C) und (I_B , I_C) des Transistors 2N4401. Als Vorwiderstand wurde ein $22\,\text{k}\Omega$ Widerstand gewählt, und die Spannung U_{CE} wurde auf $5\,\text{V}$ gesetzt. Dabei sollte der Strom I_C auf $60\,\text{mA}$ limitiert werden.

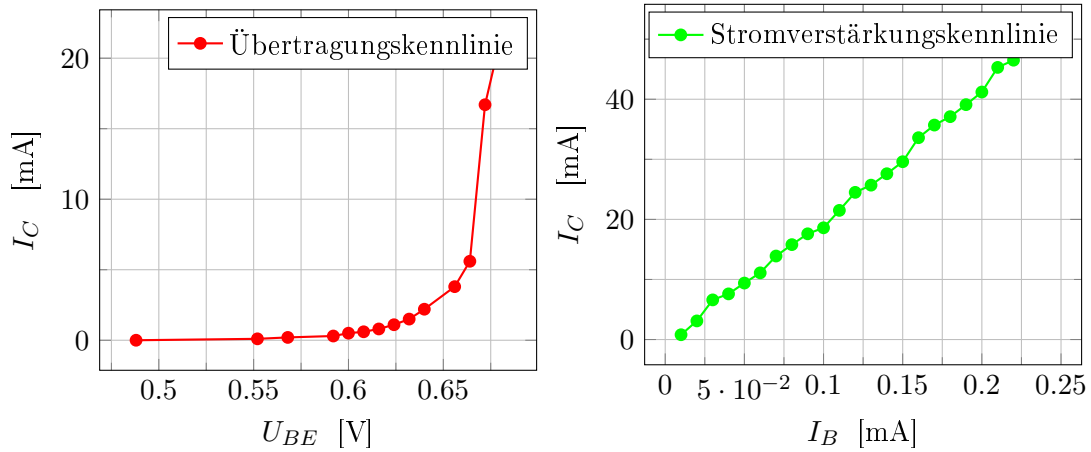


Abbildung 3: Übertragungskennlinien (Messwerte)

Bei der Eingangskennlinie, siehe Abbildung 3, erkennt man deutlich ein exponentielles Verhalten des Basisstroms im Verhältnis zu der Basis-Emitter-Spannung. Bei der Stromverstärkungskennlinie, siehe Abbildung 3, sieht man dass sich die Stromverstärkung linear verhält. Mit steigendem Basisstrom erhalten man auch einen steigenden Kollektorstrom.

Zum Vergleich wurde das Verhalten mit LTspice simuliert, siehe Abbildung 4. Dabei erkennt man dass die Werte deutlich mit den realen Messwerten übereinstimmen. Kleinere Abweichungen sind auf die Fertigung sowie auf die Temperatur zurückzuführen.

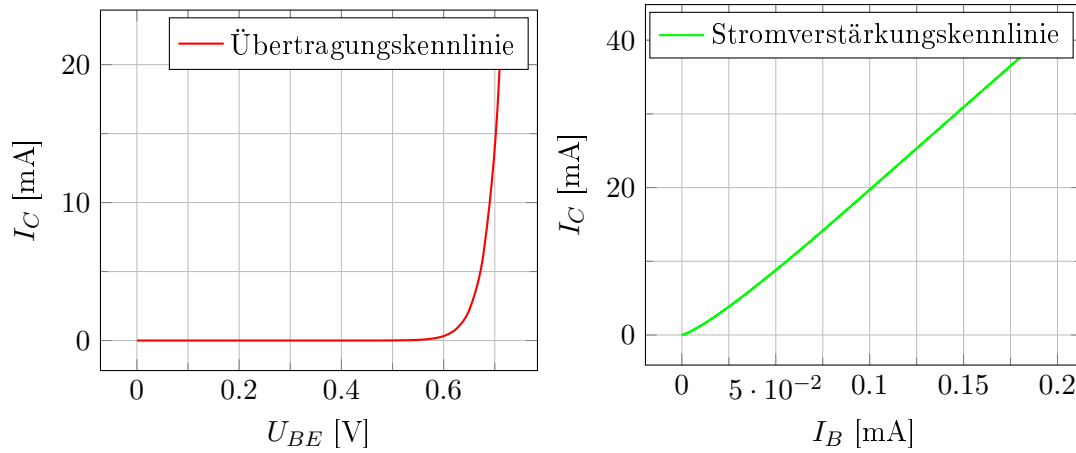


Abbildung 4: Übertragungskennlinien (Simulation)

Des Weiteren sollte anhand von Simulationsdaten auch die Eingangskennlinie, siehe Abbildung 5 und das Ausgangskennlinienfeld, siehe Abbildung 5 erstellt werden. Beim Ausgangskennlinienfeld erkennt man, wann der Transistor in Sättigung geht abhängig von der angelegten Basis-Emitter-Spannung.

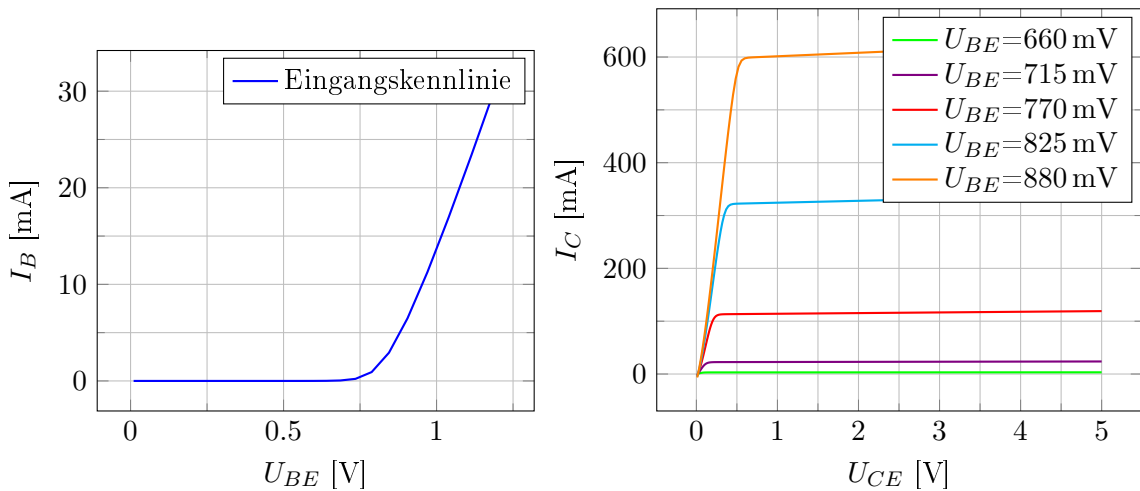


Abbildung 5: Eingangskennlinie & Ausgangskennlinie (Simulation)

Außerdem wurde ein Vierquadranten-Kennlinienfeld aus den Simulationskennlinien erstellt, siehe Abbildung 6. Dabei befindet sich im 1. Quadranten das Ausgangskennlinienfeld (rot, violett, orange) reduziert auf die Basis-Emitter-Spannungen von 660 mV bis 715 mV. Im 2. Quadranten befindet sich die Stromverstärkungskennlinie (grün) und im 3. Quadranten befindet sich die Eingangskennlinie (blau).

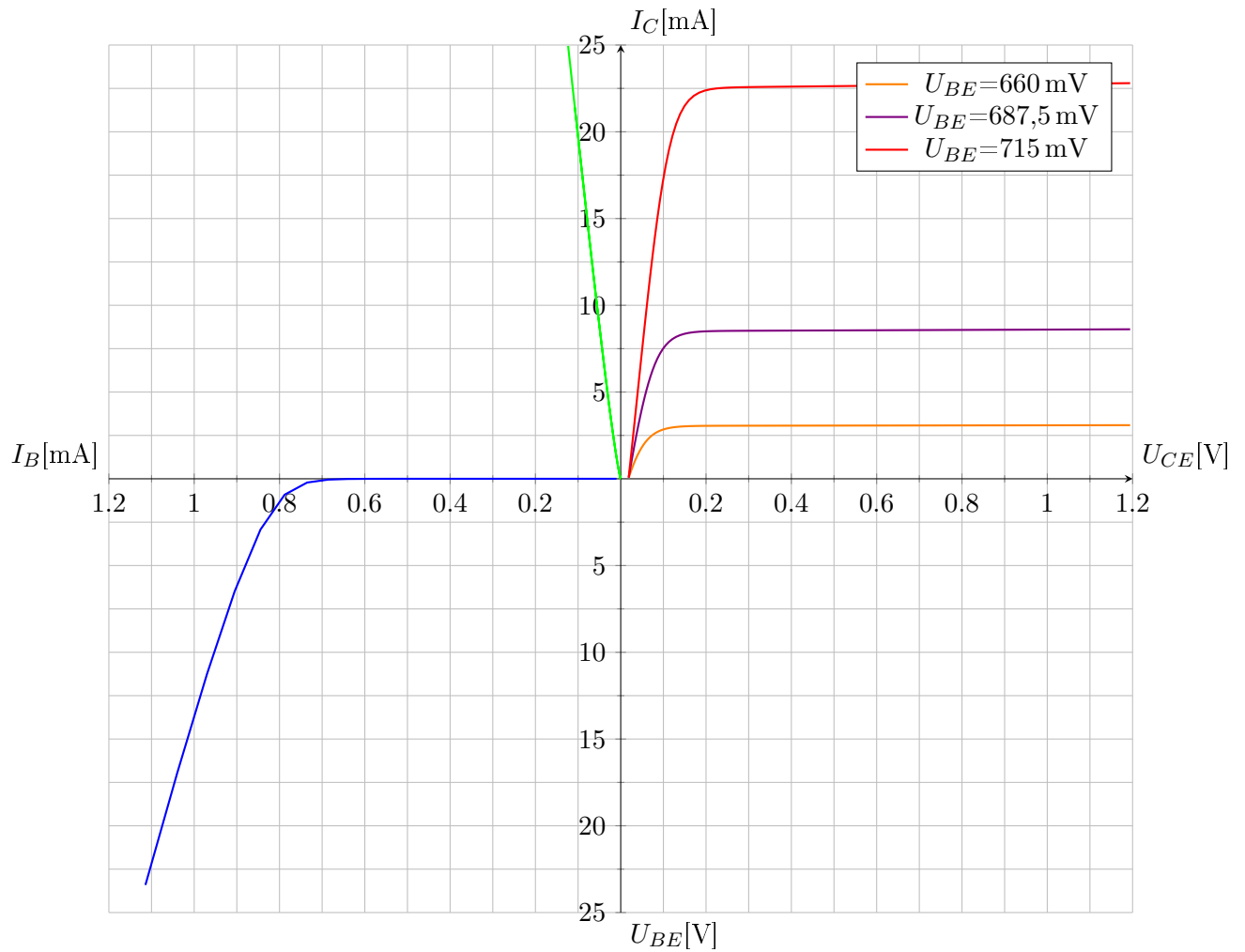


Abbildung 6: Vierquadranten-Kennlinienfeld (Simulation)

3

Im letzten Teil des 1. Laborversuch wurde eine Emittterverstärkerschaltung mit Stromgegenkopplung mit Emittter- und Koppelkondensator simuliert, siehe Abbildung 7 und anschließend im Labor aufgebaut und die Spannungsverstärkung gemessen.

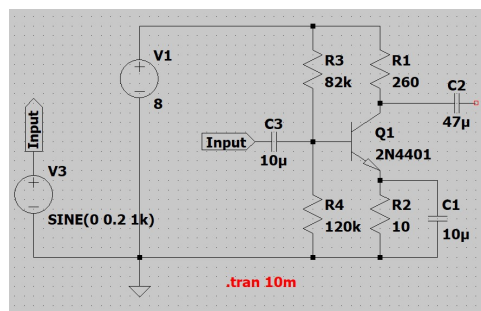


Abbildung 7: Schaltungsaufbau der Emittterverstärkerschaltung

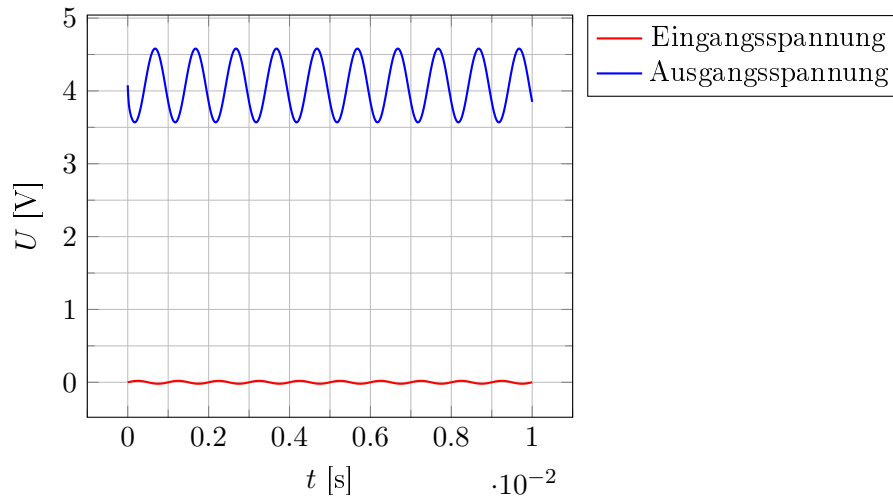


Abbildung 8: Ein- und Ausgangssignal (Simulation)

Die Versorgungsspannung der Schaltung beträgt 12 V. Als Eingangssignal wurde ein Sinus-signal mit einer Amplitude von 20 mV und einer Frequenz von 1 kHz gestellt. Der Arbeitspunkt des Ausgangssignal soll 6 V betragen. Die Simulationsergebnisse ergeben eine sinusförmiges Ausgangssignal mit einer größeren Amplitude, siehe Abbildung 8. Die Verstärkung der Schaltung beträgt 23,25, siehe Berechnung 4.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{4,5 \text{ V} - 3,57 \text{ V}}{0,02 \text{ V} - (-0,02 \text{ V})} = \frac{0,93 \text{ V}}{0,04 \text{ V}} = 23,25 \quad (4)$$

Die Schaltung wurde im Labor aufgebaut. Das Eingangssignal wurde mit einem Funktionsgenerator erstellt. Der Arbeitspunkt wurde mittels eines Potentiometers eingestellt. Anschließend wurde das Ausgangssignal mit dem Oszilloskop gemessen. Dort ergab sich eine Verstärkung von 21,875, siehe Berechnung 5.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{525}{24} \quad (5)$$

Diskussion

2 Laborversuch

Hier kommt alles zum zweiten Laborversuch

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Zusammenfassung

Durchführung

1

lorem ipsum

2

lorem ipsum

3 Laborversuch

Hier kommt alles zum dritten Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde eine astabile Multivibratorschaltung mit einem LM358 Operationsverstärker aufgebaut. Diese Schaltung erzeugt ein Rechtecksignal ohne ein externes Eingangssignal. Anschließend wurde die Bandbreite des LM358 bei einer Verstärkung von 1 und die Bandbreite bei einer Verstärkung von 10 gemessen. Zum Schluss wurde die Input-Offset-Voltage des OPV gemessen.

Durchführung

1

Zu Beginn wurde die Schaltung des astabilen Multivibrator aufgebaut. Dafür wurde eine negative Spannung von 5 V benötigt. Diese wurde mithilfe von einer 2-Kanal-Gleichstromversorgung, welche galvanisch getrennte Kanäle besitzt, erzeugt. Dabei wurde der positive Anschluss des Kanal 1 mit dem negativen Anschluss des Kanal 2 verbunden. Der positive Anschluss des Kanal 2 war somit 5 V und der negative Anschluss des Kanal 1 war somit -5 V . Als Ground wurde der Ausgang der negative Ausgang des Kanal 2 verwendet.

Diskussion

4 Laborversuch

Hier kommt alles zum vierten Labor

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion